

学号: 姓名: 学院: 年级: 专业: 密封线

XXXX大学2018—2019 学年秋季学期 《大学物理》考试试卷（A）卷

考试形式: 闭卷考试 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分。

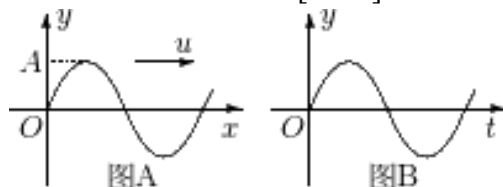
题 号	一	二	三	总 分
得 分				
评阅人				

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分）

1、（本题 3 分）图 A 表示 $t=0$ 时的余弦波的波形图，波沿 x 轴正向传播；图 B 为另一列波在 $x=0$ 处的余弦振动曲线。则图 A 中所表示的原点处的振动初相位与图 B 所表示的该处的初相位[]

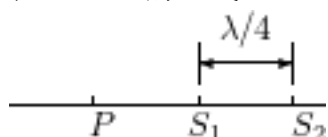


- (A) 均为零；
- (B) 均为 $\pi/2$ ；
- (C) 均为 $-\pi/2$ ；
- (D) 依次分别为 $\pi/2$ 与 $-\pi/2$ ；

2、（本题 3 分）当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？[]

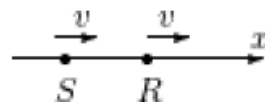
- (A) 媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒；
 (B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同；
 (C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等；
 (D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大。

3、（本题 3 分）两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$ ，（ λ 为波长）， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$ ，在 S_1, S_2 的连线上， S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是：[]



- (A) 0; (B) $\frac{1}{2}\pi$; (C) π ; (D) $\frac{3}{2}\pi$;

4、（本题 3 分）声源 S 和接收器 R 均沿 x 方向运动，已知两者相对于媒质的运动速率均为 v ，如图所示。设声波在媒质中的传播速度为 u ，声源振动频率为 ν_s ，则接收器测得的频率 ν_R 为[]



- (A) $\frac{u+v}{u-v} \nu_s$; (B) $\frac{u-v}{u+v} \nu_s$; (C) $\frac{u+v}{u} \nu_s$; (D) ν_s 。

5、（本题 3 分）在长为 L ，一端固定，一端自由的悬空细杆上形成驻波，则此驻波的基频波（波长最长的波）的波长为[]

- (A) L ; (B) $2L$; (C) $3L$; (D) $4L$ 。

6、（本题 3 分）在真空中沿着 x 轴正方向传播的平面电磁波，其电场强度波的表达式是 $E_z = E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ ，则磁场强度波的表达式是：[]

- (A) $H_y = \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (B) $H_z = \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (C) $H_y = -\sqrt{\epsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$;
 (D) $H_y = -\sqrt{\epsilon_0/\mu_0} E_0 \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 。

7、(本题 3 分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是[]

- (A) $\lambda/2$; (B) $\lambda/(2n)$; (C) λ/n ; (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。

8、(本题 3 分) 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且此两偏振片的偏

振化方向成 45° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为[]

- (A) $I_0/4\sqrt{2}$; (B) $I_0/4$; (C) $I_0/2$; (D) $\sqrt{2}I_0/2$ 。

9、(本题 3 分) 宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行, 某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号, 经过 Δt (飞船上的钟) 时间后, 被尾部的接收器收到, 则由此可知飞船的固有长度为(c 表示真空中光速)[]

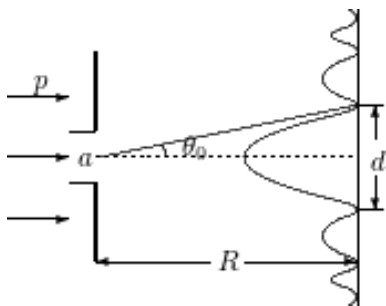
- (A) $c \cdot \Delta t$; (B) $v \cdot \Delta t$;
(C) $\frac{c \cdot \Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$; (D) $c \cdot \Delta t \cdot \sqrt{1-(v/c)^2}$ 。

10、(本题 3 分) 静止质量不为零的微观粒子作高速运动, 这时粒子物质波的波长

λ 与速度 v 有如下关系: []

- (A) $\lambda \propto v$; (B) $\lambda \propto 1/v$;
(C) $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$; (D) $\lambda \propto \sqrt{v^2 - c^2}$ 。

11、(本题 3 分) 如图所示, 一束动量为 p 的电子, 通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏, 屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于[]



- (A) $2a^2/R$; (B) $2ha/p$; (C) $\frac{2ha}{Rp}$; (D) $\frac{2Rh}{ap}$ 。

12、(本题 3 分) 在气体放电管中, 用能量为 12.1 eV 的电子去轰击处于基态的氢原子, 此时氢原子所能发射的光子的能量只能是[]

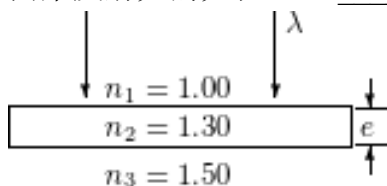
- (A) 12.1 eV;
 (B) 10.2 eV;
 (C) 12.1 eV, 10.2 eV 和 1.9 eV;
 (D) 12.1 eV, 10.2 eV 和 3.4 eV。

得分

二、填空题(共 8 小题, 13-18 小题各 3 分, 19-20 小题各 4 分, 共 26 分)

13、(本题 3 分) 若对应于衍射角 $\varphi=30^\circ$, 单缝处的波面可划分为 4 个半波带, 则单缝的宽度 $a=$ _____ λ (λ 为入射光波长)。

14、(本题 3 分) 波长为 λ 的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜。膜厚度为 e , 两束反射光的光程差 $\delta=$ _____。



15、(本题 3 分) 某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5 米, 它能分辨的双星的最小夹角为_____弧度(设光的有效波长 $\lambda=550\text{nm}$) ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)。

16、(本题 3 分) 当粒子的动能等于它的静止能量时, 它的运动速度为_____ c (c 为真空中的波速)。

17、(本题 3 分) 根据泡利不相容原理, 在主量子数 $n=4$ 的电子壳层上最多可能有的电子数为_____个。

18、(本题 3 分) 两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为:

$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos(5t + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI})$$

$$x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{\pi}{2} - 5t) \quad (\text{SI})$$

它们的合振动的振幅为_____m, 初相为_____。

19、(本题 4 分) 康普顿散射中, 当散射光子与入射光子方向成夹角 $\Phi=$ _____时, 散射光子的频率与入射光子频率差别最大; 当 $\Phi=$ _____时, 散射光子的频率与入射光子相同。

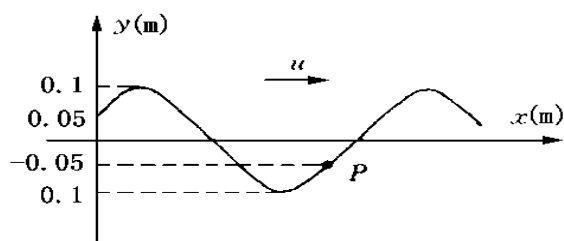
20、(本题 4 分) S' 系相对 S 系沿 x 轴匀速运动的速度为 $0.8c$, 在 S' 中观测, 两个事件的时间间隔 $\Delta t'=5\times 10^{-7}s$, 空间间隔是 $\Delta x'=-120m$, 则在 S 系中测得的两事件的空间间隔 $\Delta x=$ _____m, 时间间隔 $\Delta t=$ _____s。

得分

三、计算题(共 5 小题, 21-22 每小题各 10 分, 23-25 每小题各 6 分, 共 38 分)

21、(本题 10 分) 一列机械波沿 x 轴正向传播, $t=0$ 时的波形如图所示, 已知波速为 $10\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 波长为 2m , 求:

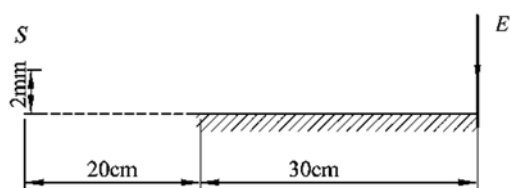
- (1)波动方程; (3分)
- (2) P 点的振动方程及振动曲线; (2分)
- (3) P 点的坐标; (2分)
- (4) P 点回到平衡位置所需的最短时间。(3分)



22、(本题10分) 波长 $\lambda=6000\text{\AA}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二、第三级明条纹分别出现在 $\sin\varphi=0.20$ 与 $\sin\varphi=0.30$ 处, 第四级缺级. 求:

- (1)光栅常数; (3分)
- (2)光栅上狭缝的宽度; (3分)
- (3)在 $90^\circ>\varphi>-90^\circ$ 范围内, 实际呈现的全部明纹级数。(4分)

23、（本题6分）洛埃镜干涉装置如图所示，镜长30cm，狭缝光源S在离镜左边20cm的平面内，与镜面的垂直距离为2.0mm，光源波长 $\lambda=7.2\times 10^{-7}\text{m}$ ，试求位于镜右边缘的屏幕上第一条明条纹到镜边缘的距离。



24、（本题 6 分）6000m 的高空大气层中产生了一个 π 介子以速度 $v=0.998c$ 飞向地球。假定该 π 介子在其自身静止系中的寿命等于其平均寿命 $2\times 10^{-6}\text{s}$ 。试分别从下面两个角度，即地球上的观测者和 π 介子静止系中观测者来判断 π 介子能否到达地球。

25、（本题 6 分）如图所示为在一次光电效应实验中得出的曲线，（1）证明对不同材料的金属， AB 线的斜率相同；（3 分） （2）由图上数据求出普朗克常量 h 。（3 分）

